LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

MODULASI AMPLITUDA DENGAN MOSFET DUAL GATE

Disusun Sebagai Laporan Praktikum

Mata Kuliah Elektronika Telekomunikasi



Disusun oleh:

Winawati (231331062)

PROGAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. Tujuan Praktikum:

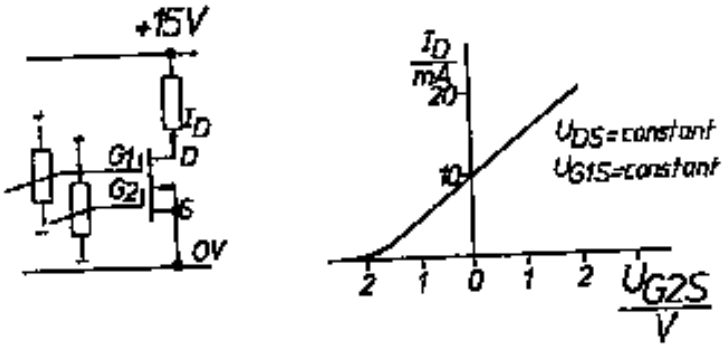
Setelah mempelajari Modul ini mahasiswa diharapkan dapat

1. Menjelaskan hubungan antara penguatan tegangan dan pra-tegangan pada MOSFET
2. Menjelaskan sinyal AM yang terjadidi output saat gerbang MOSFET di drive dengan sinyal yang bebeda frekeunsi
3. Mengukur penjumlahan dan pengurangan frekuensi (pencampuran) pada mixer MOSFET dua gerbang.
4. Menghitung frekuensi signal input kedua yang diperlukan bila frekuensi input pertama dan frekuensi output mixer diketahui.

II. Dasar Teori

Dalam penerima heterodyne, frekuensi signal yang diterima dicampur dengan frekuensi osilator lokal untuk menghasilkan frekuensi intermediate. Rangkaian yang melakukan pencampuran ini adalah mikser.

Pada latihan ini, sebuah MOSFET dua gerbang kanal N, BF 900 yang rangkaian dan karakteristiknya diperlihatkan gambar 1, digunakan sebagai mikser. Gerbang – gerbangnya dapat mengontrol arus drain secara independent satu dan yang lainnya sehingga cocok digunakan sebagai mikser.



Gbr. 8.1 MOSFET duagerbang dan karakteristik alihnya.

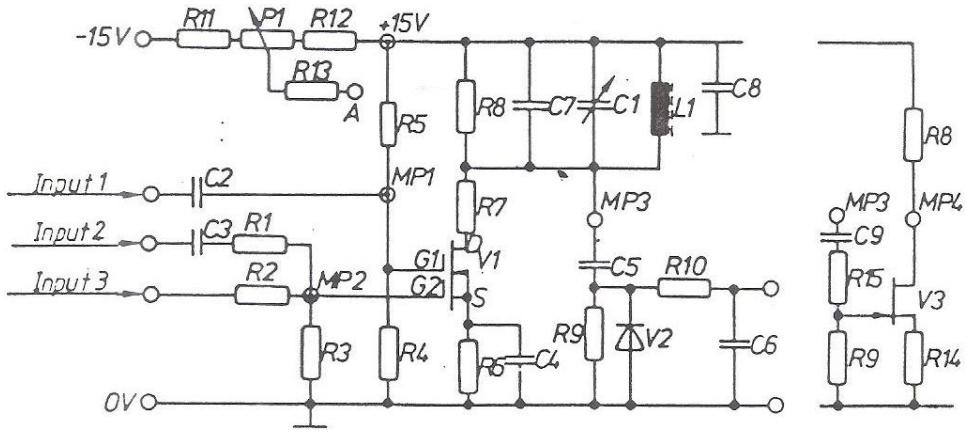
Untuk beroperasi sebagai mikser, tegangan dua signal dengan frekuensi berbeda dijumlahkan dan transitor dioperasikan pada daerah non linier atau bagian bawah dari karakteristik alih.

III. Komponen dan Alat Ukur yang digunakan

1 Catudaya
1 Generator
1 Papan rangkaian
1 Osiloskop
1 Test probe 10 : 1
1 Test probe 1 : 1
1 Frekuensi counter
1 Multimeter digital
1 Resistor 100 ohm
1 Resistor 1 k ohm
1 Resistor 2,2k ohm**9**

1	Kapasitor variable 5 . . . 500 pF
1	Kapasitor 10 pF
1	Kapasitor 100 pF
1	Kapasitor 470 pF
1	Kapasitor 1nF
2	Kapasitor 10nF
2	Kapasitor 0,1 µF
1	Induktor 140 µH
1	Dioda AA 118
1	Transistor BF 900
1	Transistor 2 N 3819

IV. Rangkaian Percobaan



Gbr. 8.2 Rangkaian percobaan

Resistor	
R_1= 4,7kohm R_2= 22kohm R_3= 10kohm R_4= 100kohm R_5= 220kohm R_6= 1kohm R_7= 100 ohm R_8= 4,7kohm **Potensiometer**	R_9= 100kohm R_{10}= 100kohm R_{11}= 8,2kohm R_{12}= 10kohm R_{13}= 10kohm R_{14}= 2,2kohm R_{15}= 1Mohm
P_1= Potensiometer 10 kohm, linier	
Kapasitor	
C_1 = 5 . . . 500 pF C_2 = 10 nF C_3 = 10 nF C_4 = 100 nF C_5 = 100 pF	C_6 = 1 nF C_7 = 470 pF C_8 = 100 nF C_9 = 10 pF
Dioda	
V_2 = AA 118	

Transistor	
V_1 = BF 900 V_3 = 2N3819	
Induktor	
L_1 = 140 µH	

V. Pengukuran

Rangkaian penyangga belum dipasang.

5.1 Pengukuran Karakteristik MOSFET
Generator 1 : sinusoidal, 500 kHz

Osiloskop : Y_1 = 0,2 V/div, 1:1, AC

Y_2 = 0,2 V/div, 10:1, AC ke MP 3.

Triger :kanal 1

5.1.1 Hubungkan signal HF ke input 2, dan peragakan pada kanal 1 osiloskop. Tentukan U_{i2pp} = 1 V. Tala rangkaian resonansi (Y_2).

Hubungkan titik A kegerbang 1 (MP1) dan ukur tegangan pada setiap titik MP

dengan menggunakan multimeter digital.

Ubah penyetelan P_1dan amati perubahan pada output (Y_2).

Bagaimana hubungan antara tegangan pada gerbang 1 dan penguatan rangkaian?.

5.1.2 Hubungkan HF ke input 1,dan ubah tegangan pada gerbang 2 (hubungkan titik A

ke MP 2).

Jelaskan hubungan diantara tegangan pada gerbang 2 dan penguatan tegangan.

5.1.3 Dengan tegangan input U_{ipp} = 1 V pada gerbang 1, ukur tegangan output, U_{3pp} pada MP3 untuk setiap harga tegangan gerbang 2 seperti pada tabel 1.

Tabel 1

U_{G2} V	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5
U_{3pp} V							
Penguatan = $\frac{U_{3pp}}{U_{i1pp}}$							

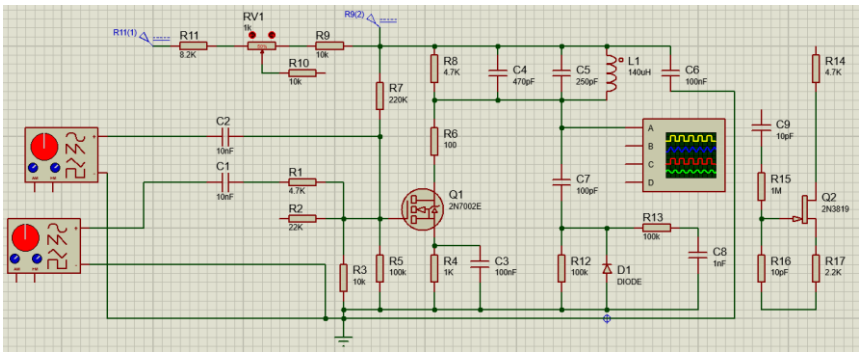
5.1.4 Untuk setiap tegangan yang diukur, hitung penguatan tegangan dan gambarkan

pada kertas millimeter blok hubungan antara penguatan dengan tegangan gerbang2.

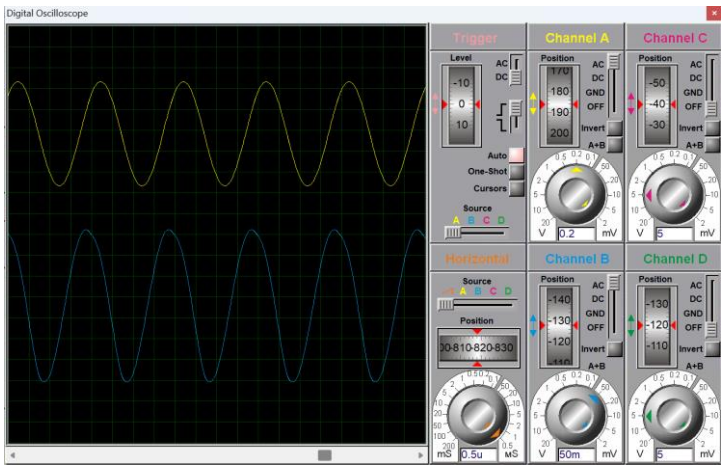
5.2.1 Bila frekuensi generator 2 ditetapkan 250 kHz dan rangkaian beresonansi pada frekuensi 650 kHz, hitung frekuensi generator 1.

VI. Hasil Praktikum

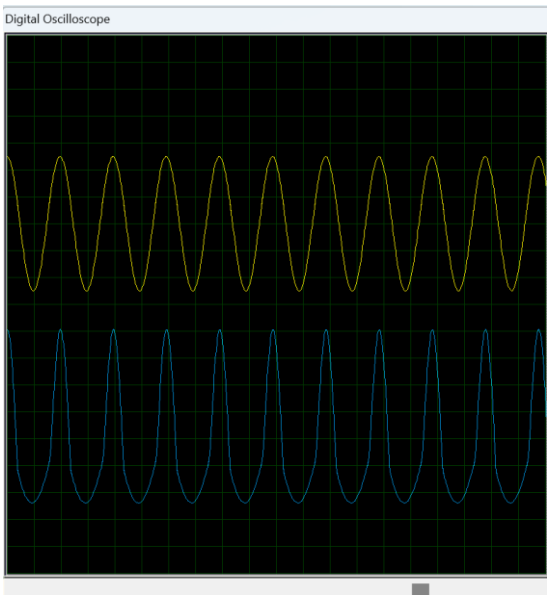
Rangkaian di Proteus



Pengukuran Karakteristik MOSFET pada frekuensi 500Khz

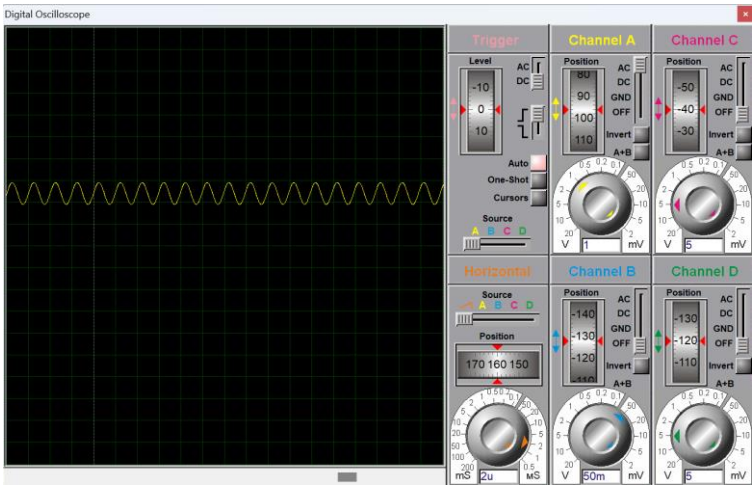


Pengukuran Karakteristik MOSFET pada frekuensi orde Mega



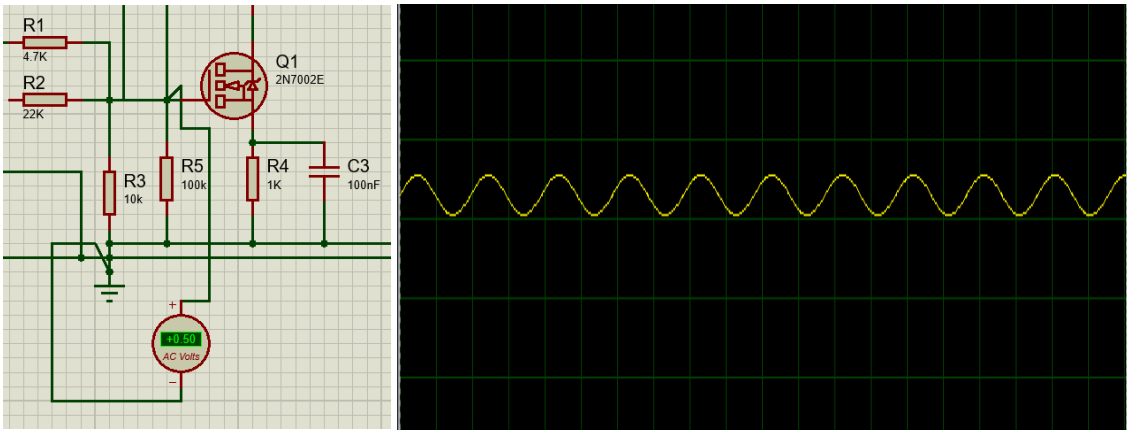
Terlihat dari osiloskop bahwa sinyal di MP 4 menampilkan gelombang Sinusoidal namun Puncak atanya menyempit sedangkan puncak bawah melebar.

Tampilan sinyal Ketika dihubungkan 2 Signal Generator HF di MP 1 dengan pengaturan 1Volt

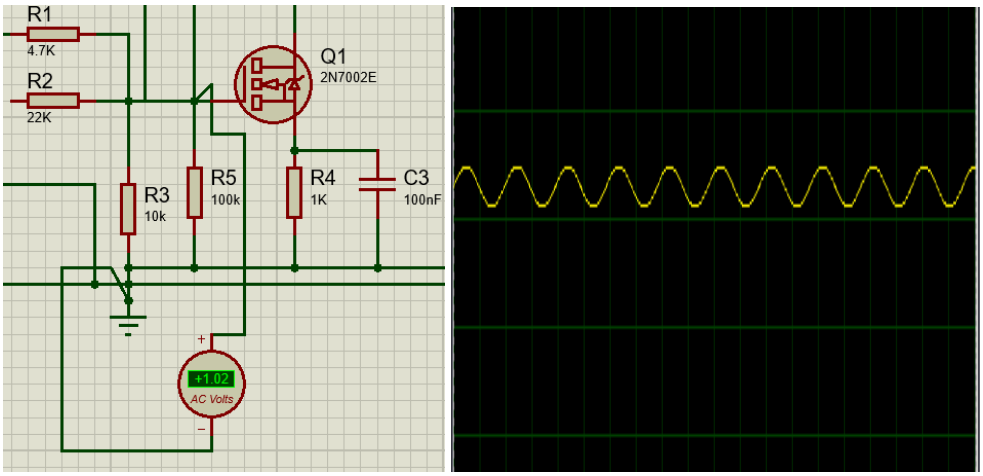


Dokumentasi Pengukuran di Tabel 1

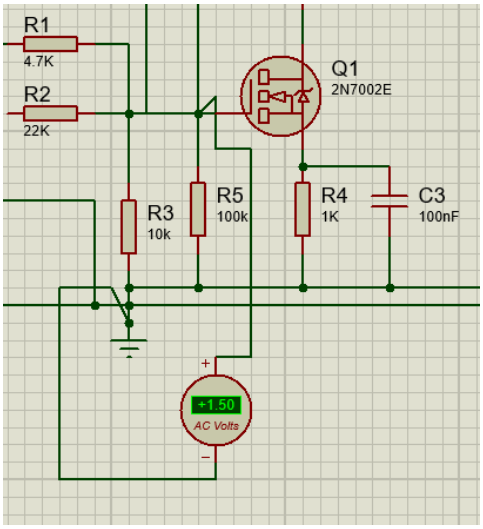
UG2 0.5V, hasil ukur di MP3 sekitar 0.05V



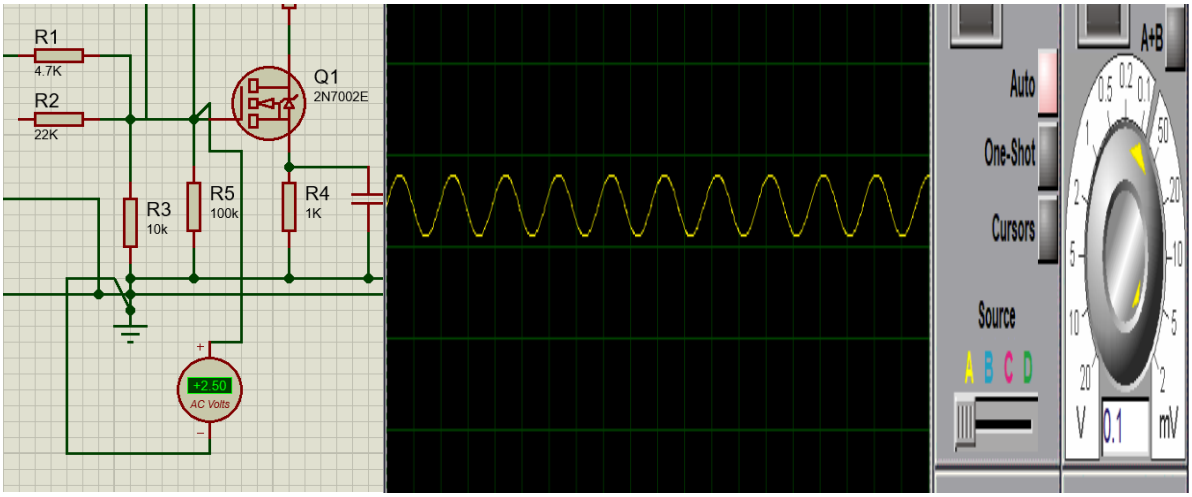
UG2 1V, hasil ukur di MP3 sekitar 0.035V



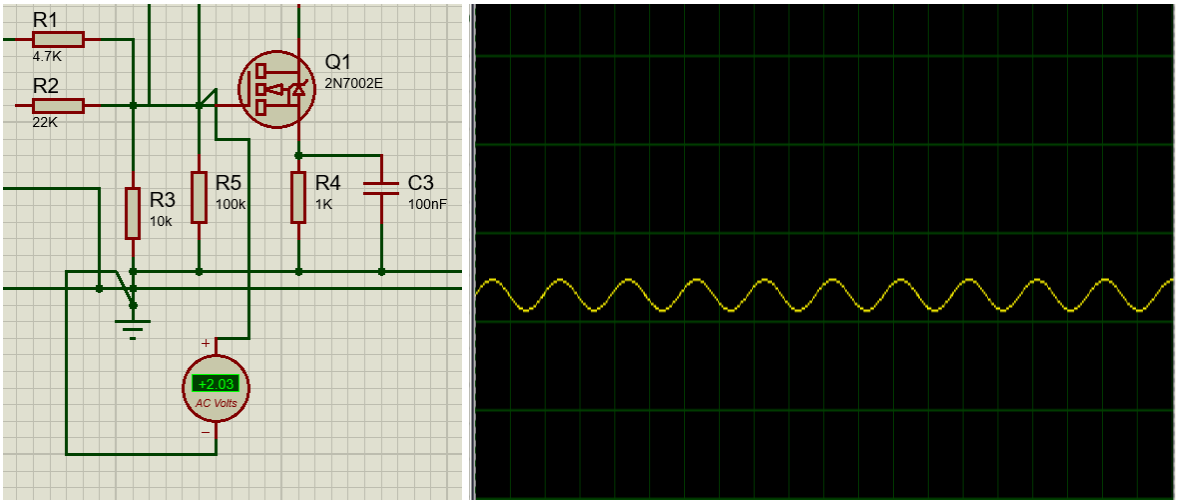
UG2 1.5V, hasil ukur di MP3 sekitar 0.042V



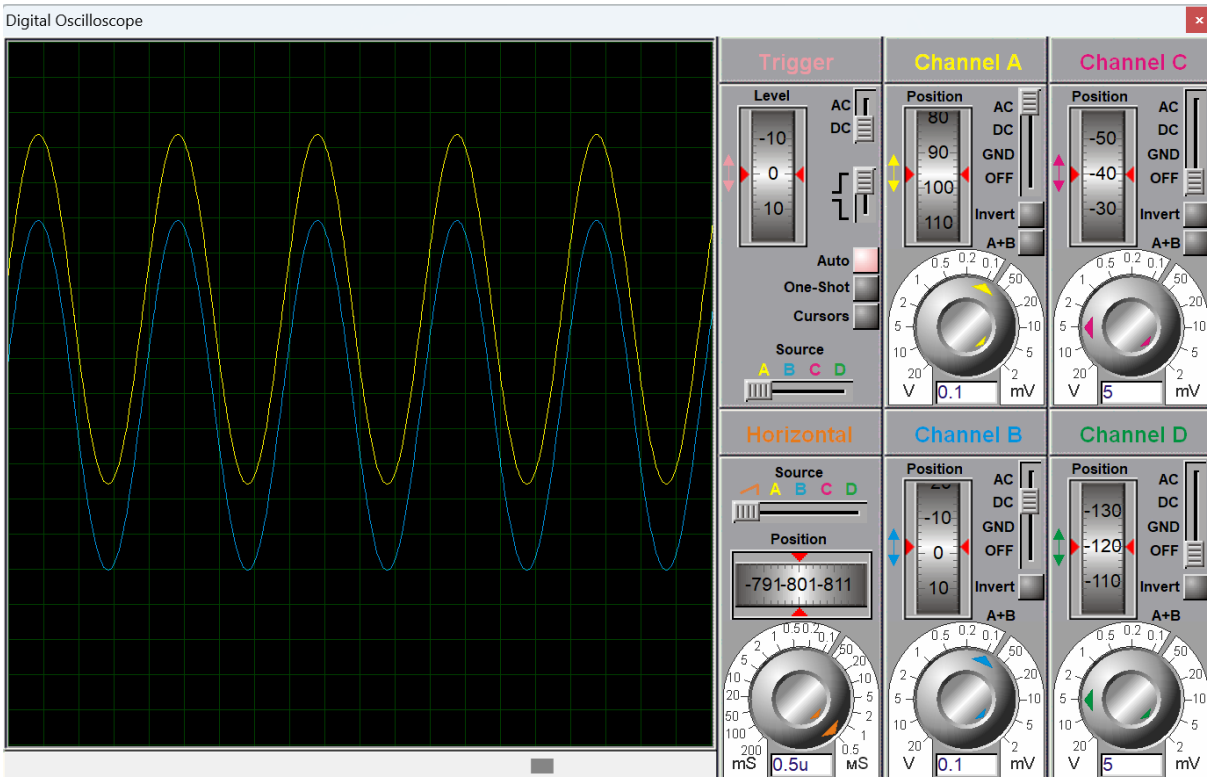
UG2 2.5V, hasil ukur di titik MP3 sekitar 0.08v



UG2 2V, hasil ukur di titik MP3 sekitar 0.04V



Percobaan 5.1.2



Dari hasil praktikum didapatkan bahwa nilai tegangan di MP1 dan MP2 bernilai sama

Tampilan sinyal Drain menuju MP3 termodulasi

